A PHYLOGENY OF THE CHLOROPLAST GENE RBCL IN THE LEGUMINOSAE: TAXONOMIC CORRELATIONS AND INSIGHTS INTO THE EVOLUTION OF NODULATION

マメ科における葉緑体遺伝子 **rbcL** の系統

Doyle JJ, Doyle JL, Ballenger JA, Dickson EE, Kajita T, Ohashi H (1997)
American Journal of Botany 84(4): 541–554

DOI: https://doi.org/10.2307/2446030

Title 論文情報

- 論文
  - A PHYLOGENY OF THE CHLOROPLAST GENE RBCL IN THE LEGUMINOSAE: TAXONOMIC CORRELATIONS AND INSIGHTS INTO THE EVOLUTION OF NODULATION
  - マメ科植物における葉緑体遺伝子RBCLの系統発生: **分類学的相関関係**と**根粒形成の進化**に関する知見
- 著者
  - JEFF J. DOYLE, JANE L. DOYLE, JULIE A. BALLENGER, ELIZABETH E. DICKSON, TADASHI KAJITA, AND HIROYOSHI OHASHI
  - コーネル大学 L. H. ベイリー植物園・標本館
  - 東北大学 理学部 生物学科
- 掲載誌
  - American Journal of Botany 84(4): 541–554. 1997.
  - アメリカ植物学雑誌 1997年 84巻4号 541–554ページ

Abst 要旨 -1

- マメ科における葉緑体コードの rbcL 遺伝子の系統解析は，科全体は単系統であるが，**3亜科のうち自然群であるのは2亜科のみである**，という従来の仮説と一致する結果を示した．
- 科内で最も早い分岐には，ハナズオウ連（Cercideae），またはカシア連（Cassieae）のディアリム亜連（Dialiinae）が関わっているようで，続いてデタリウム亜連/マクロロビウム亜連（Detarieae/Macrolobieae）が分岐する．
- これらは**いずれもジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae）の構成員**である．

Abst 要旨 -2

- 科の残りは2つのクレードに分かれる.
    1. ネムノキ亜科（Mimosoideae）と，ジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae）のジャケツイバラ連（Caesalpinieae）およびカシア連（Cassieae: セラトニア亜連（Ceratoniinae）・カシア亜連（Cassiinae））
    2. マメ亜科（Papilionoideae）

マメ亜科の基部群は予想どおり，**側系統群であるクララ連（Sophoreae）とイチベンバナ連（Swartzieae）の構成員**である.

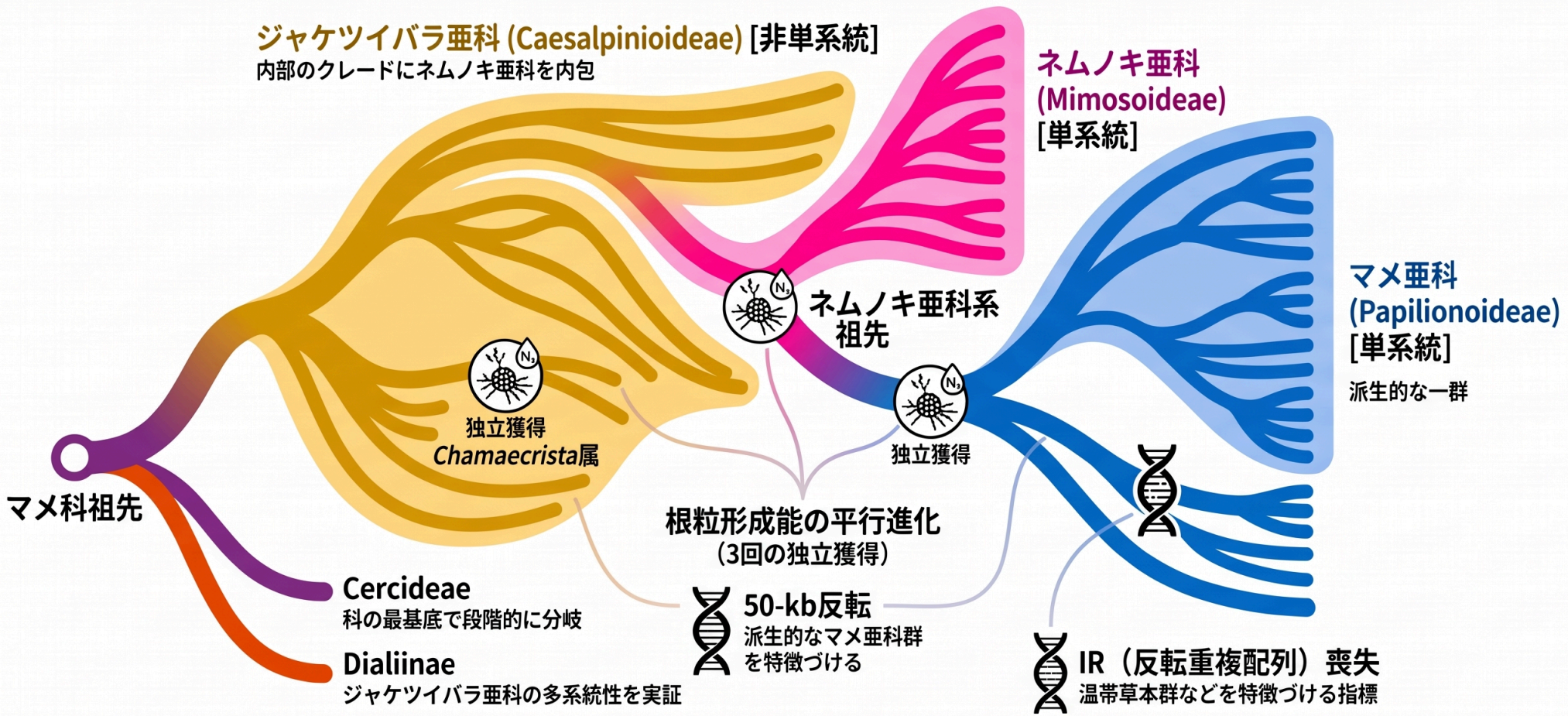
Abst 要旨 -3

- マメ亜科内の主要クレードは次である．
    1. エニシダ連（Genisteae），タヌキマメ連（Crotalarieae），ポダリリア連（Podalyrieae），センダイハギ連（Thermopsideae），ミヤマトベラ連（Euchresteae），および一部のクララ連（Sophoreae）からなる**ジェニストイド連環（Genistoid Alliance）**
    2. **葉緑体の逆位反復配列（IR）の一方のコピーを欠く**ことで特徴づけられ，ハリエンジュ連（Robinieae），ミヤコグサ連（Loteae），および一部のSophoreaeが関連するクレード
    3. インゲンマメ連（Phaseoleae），ヌスビトハギ連（Desmodieae），オランダビユ連（Psoraleeae），および大部分のフジ連（Millettieae）からなる**偽総状花序の存在でも特徴づけられる群**
    4. クサネム連（Aeschynomeneae），アデスミア連（Adesmieae），および一部のツルサイカチ連（Dalbergieae）からなる，**支持の高いクレード**

Abst 要旨 -4

根粒形成は，rbcL厳密合意樹上で，マメ亜科（Papilionoideae），ネムノキ亜科（Mimosoideae）につながるジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae）の祖先，そしてカワラケツメイ属（Chamaecrista（Caesalpinieae，Cassieae））における，**3回の平行的獲得として最節約的に最適化**される．

マメ科植物におけるrbcL遺伝子系統解析と根粒形成の進化



Gemini Notebook

Intro 背景

- マメ科は被子植物で3番目に大きい科（3亜科・約650属・18,000種以上）である.
- 亜科や連など高次分類群の多くが**不自然（非単系統）**ではないかと疑われてきた.
- ジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae），ジャケツイバラ連（Caesalpinieae），クララ連（Sophoreae），インゲンマメ連（Phaseoleae）などが対象.

Intro 既報・課題・目的

- **既報**：研究の多くは単一の連内．包括的な分析は形態中心の Tucker & Douglas (1994)，Chappill (1995) のみで，結果は大きく異なる．
- **課題**：科全体を対象にした分子系統解析が不足．rbcL の先行研究は エニシダ連（Genisteae）中心（Käss & Wink 1995）．
- **目的**：マメ科全体の rbcL 系統解析により，**亜科・連の分類**と**根粒形成の進化**に知見を得る．

M&M 材料

- マメ科3亜科の属から全ゲノムDNAを抽出（新鮮な材料を優先）.
- ジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae）は5連すべて，マメ亜科（Papilionoideae）は30連中26連をサンプリング．基部とされるジャケツイバラ連（Caesalpinieae），イチベンバナ連（Swartzieae），クララ連（Sophoreae）を重点化.
- ネムノキ亜科（Mimosoideae）は パルキア属（*Parkia*）の完全配列＋部分配列（ネムノキ（*Albizia*），ギンネム（*Leucaena*）など）.
- 外群：ヒメハギ科（Polygalaceae: セクリダカ（*Securidaca*），ヒメハギ（*Polygala*））ほか.
- 他の研究由来の配列も追加（ウマゴヤシ属（*Medicago*），エンドウ属（*Pisum*），ササゲ属（*Vigna*），エニシダ連（Genisteae）など）.

マメ科植物の系統解析における実験材料（サンプリング構成）

1. 分析対象の全体像



包括的なマメ科サンプリングの概要.

2. マメ科3亜科のサンプリング内訳

マメ亜科 (Papilionoideae)

26/30 tribes included.

Basal tribes heavy sampling

- Sophoreae 18 genera
- Swartzieae 5 genera

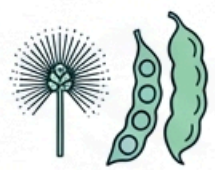
ジャケツイバラ亜科 (Caesalpinioideae)

All 5 tribes included (Caesalpinieae，Cassieae，Cercideae，Detarieae，Macrolobieae).

Focus on basal Caesalpinieae.

ネムノキ亜科 (Mimosoideae)

Parkia and related Mimosoid genera.



3. 外群（Outgroup）の選定

Primary Outgroups:

Polygalaceae

Securidaca → *Polygala*

選定された比較対象.

4. 試料の由来とDNA抽出

Sample Origin



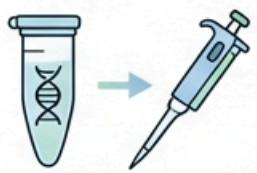
Fresh leaves



Herbarium specimens

Kew，Sydney，and university gardens.

DNA Extraction



DNA extracted using Doyle & Doyle (1987) method.

Gemini Notebook

M&M 方法

- **栽培・処理**：栽培実験なし．野外・植物園などの標本から採取．
- **測定**：rbcL を PCR 増幅（難しい試料は2段階 booster PCR）→ 配列決定（手動または自動シーケンサー）．
- **解析配列**：最初の1428 bp（以降は長さ変異が大きい）．
- **系統解析**：重み付けなし最節約法（PAUP，NONA）．主解析は84分類群．
- **頑健性**：パーシモニー・ジャックナイフ法（ほかブートストラップ等）．

Doyle et al. (1997) マメ科rbcL遺伝子解析の実験・解析手法フロー

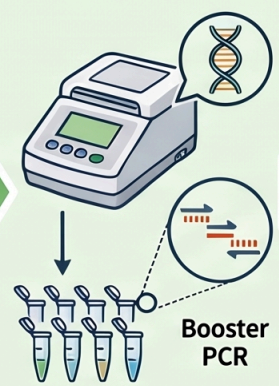
Section 1: 実験ワークフロー（DNA抽出・増幅・解読）

84分類群の戦略的サンプリングとDNA抽出



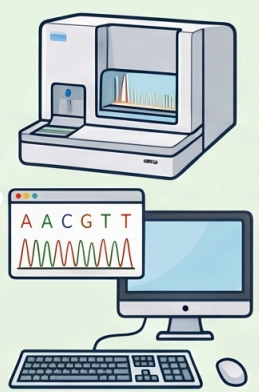
Doyle & Doyle (1987) 法でマメ科3亜科を含む84分類群のDNAを抽出した.

rbcL遺伝子のPCR増幅とブースターPCR



増幅困難なサンプルには2段階のブースターPCR（Booster PCR）を適用した.

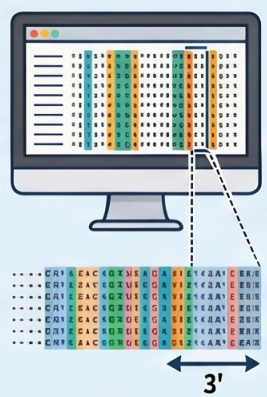
Amplicon精製と自動シーケンサー解読



ABI 373A自動シーケンサー等を用いて，両鎖の80%以上を相互確認した.

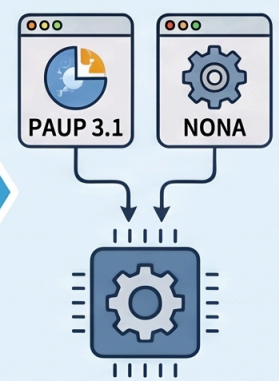
Section 2: 解析ワークフロー (系統樹構築・評価・形質マッピング)

1,428 bpのアライメント構築



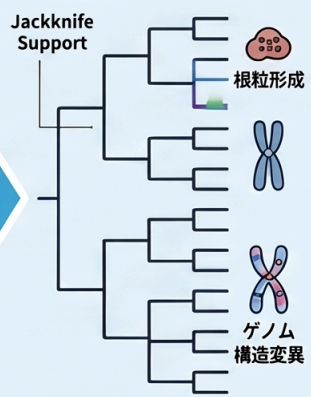
長さ変異が生じる3'末端を除外し，曖昧さのない1,428 bpを解析対象とした.

PAUP 3.1 / NONAによる等荷重最節約解析



184本の最節約樹（L=1913，CI=0.35，RI=0.52）を取得した.

ジャックナイフ評価と形質マッピング



Parsimony Jackknife法で支持度を評価し，根粒形成やゲノム構造変異を樹上に表示した.

Gemini Notebook

Results 主解析の結果

- 最節約樹 **184本**（樹長: 1913，ci: 0.35，ri: 0.52）.
- 厳密合意樹は解像がよい．ただしマメ亜科基部（クララ連: Sophoreae・イチベンバナ連: Swartzieae）は**多分岐**.
- 基部は枝が短く支持が低い．ハナズオウ属 + ソシンカ属（*Cercis* + *Bauhinia*），マクロロビウム属 + ブロウネア属（*Macrolobium* + *Brownea*），派生的なマメ亜科（Papilionoideae）では**支持が高い**.
- マメ科は**常に単系統**．ヒメハギ科（Polygalaceae）± スリアナ科（Surianaceae）が姉妹群.

葉緑体 *rbcL* 遺伝子解析が明かすマメ科の系統樹と根粒形成の進化

マメ科全体の単系統性と最基部系統の分岐

マメ科全体は単系統群であり，ジャケツイバラ亜科の Cercideae 連や Cassieae 連 Dialiinae 亜連が最基部で分岐する．



ジャケツイバラ亜科の多系統性（4系統への分散）

従来のジャケツイバラ亜科は単系統ではなく，系統樹上の4つの異なる位置に解体・分散する．

- Cercideae 連
- Cassieae 連 Dialiinae 亜連
- CCCM系統群内
- その他の系統

マメ亜科とネムノキ亜科の単系統性

マメ亜科は単系統群を形成し，ネムノキ亜科はジャケツイバラ亜科（CCCM系統群）の内部に位置する．

- マメ亜科 (Papilionoideae)
- ネムノキ亜科 (Mimosoideae)
- CCCM系統群

ゲノム構造変異と根粒形成の平行進化

系統進化の指標となる2つの葉緑体ゲノム構造変異

50-kb反転

高等マメ亜科を特徴づける「50-kb反転」

IR喪失

温帯草本群などを棲織する「IR（反復配列）喪失」が段階的に生じた．

根粒形成能（共生窒素固定）の少なくとも3回の独立獲得

最尤節約法によると，根粒形成能はマメ亜科，ネムノキ亜科＋近縁群の祖先，および *Chamaecrista* 属で平行進化した．

- N_2 根粒形成能獲得
- N_2 ネムノキ亜科＋近縁群の祖先 根粒形成能獲得
- N_2 *Chamaecrista* 属 根粒形成能獲得

Gemini Notebook

Results Fig. 1：84分類群の最節約樹

184本中の1本．枝長は ACCTRAN 最適化．太線は厳密合意樹に存在，記号はジャックナイフ支持率

- 2つの葉緑体構造形質（**50-kb逆位**，**IR（逆位反復配列）の喪失**）の分布を図示した．
- IR喪失クレードにミヤコグサ連（Loteae）や一部のフジ連（Millettieae: フジ（*Wisteria*）など）が含まれる．
- 基部の多分岐には，逆位をもつ属ともたない属が混在している．

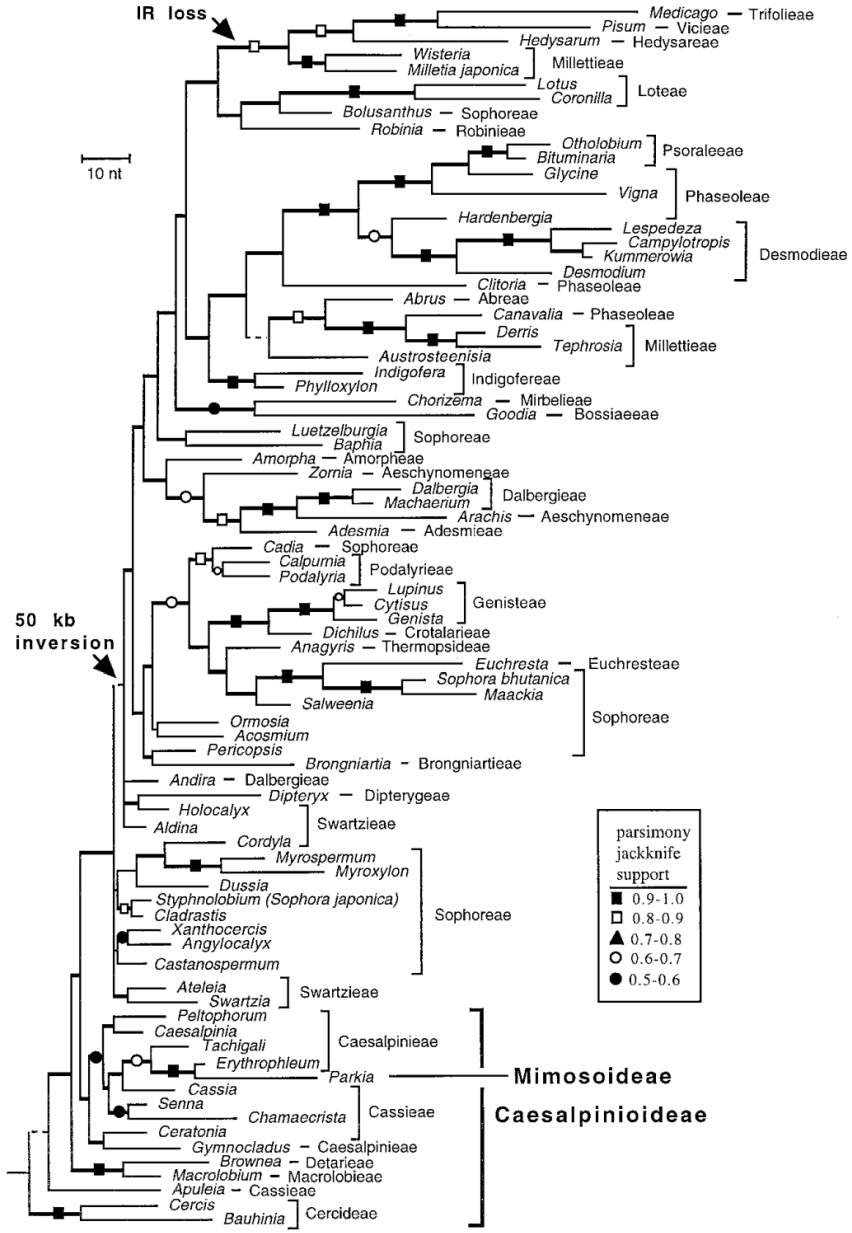
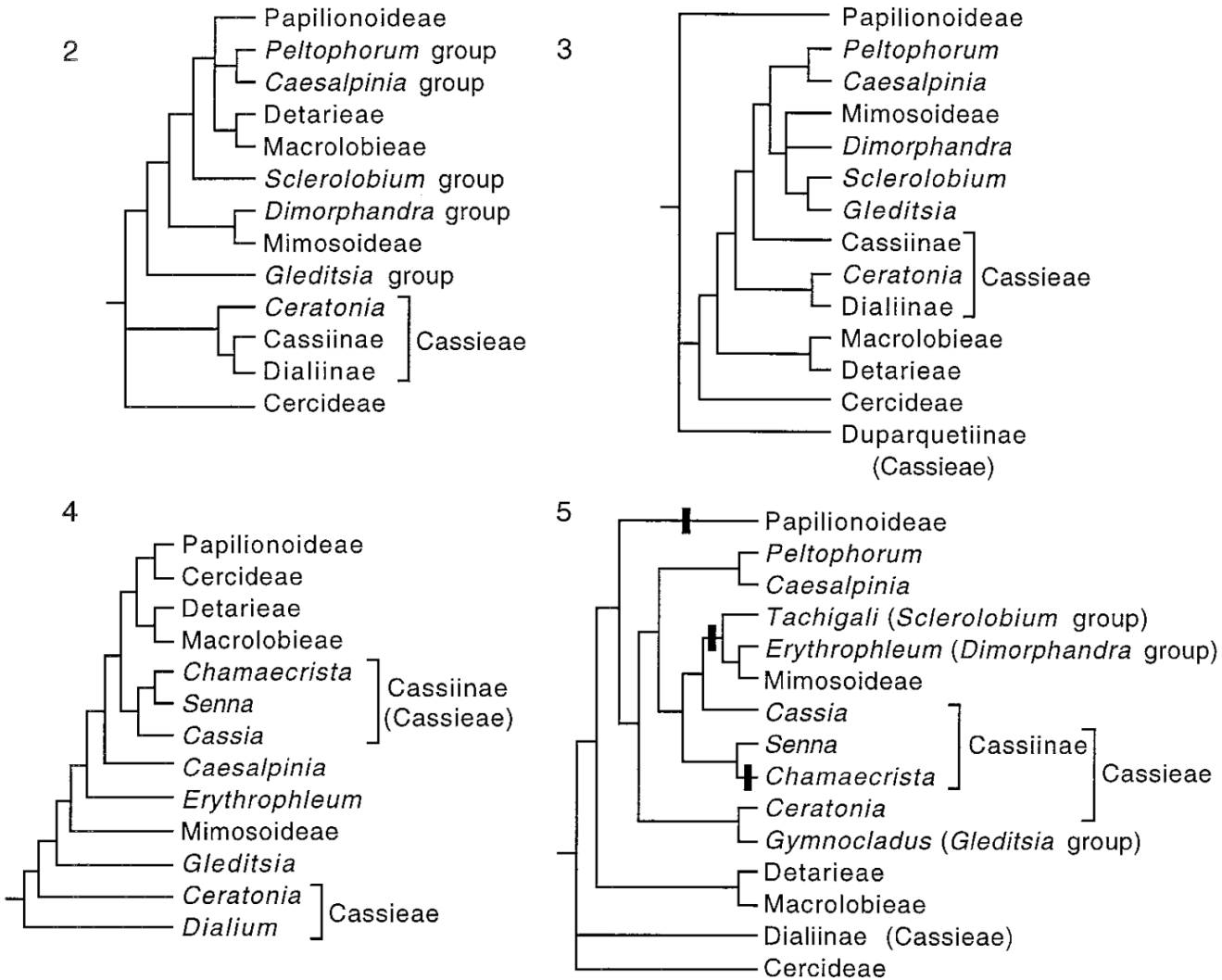


Fig. 1. One of 184 equally parsimonious trees for the full analysis of 84 taxa. Branch lengths are shown using ACCTRAN optimization (PAUP). Clades present in the strict consensus topology are indicated by bold lines, while those not present in the strict consensus tree are indicated (where long enough to be visible) by dashed lines. Parsimony jackknife results (50% support level or higher) are indicated on the tree, using the symbols shown. The distribution of two chloroplast genome structural characters, a 50-kb inversion, and the loss of the inverted repeat, are indicated.

Results Figs. 2–5：仮説の比較

ジャケツイバラ連（Caesalpinieae），ネムノキ亜科（Mimosoideae），マメ亜科（Papilionoideae）の関係（Fig. 2：Polhill et al. 1981，Fig. 3：Chappill 1995，Fig. 4：Tucker & Douglas 1994，Fig. 5：rbcL）

- ジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae）の配列は樹の**4か所**に分散（ハナズオウ連: Cercideae，ディアリム連: Dialiinae，デタリウム連/マクロロビウム連: Detarieae/Macrolobieae，ネムノキ亜科: Mimosoideaeを含む大クレード）.
- カシア連（Cassieae）は**多系統**．ジャケツイバラ連（Caesalpinieae）は**側系統**.
- Fig. 5 の黒バー：根粒形成の最節約的な獲得位置.

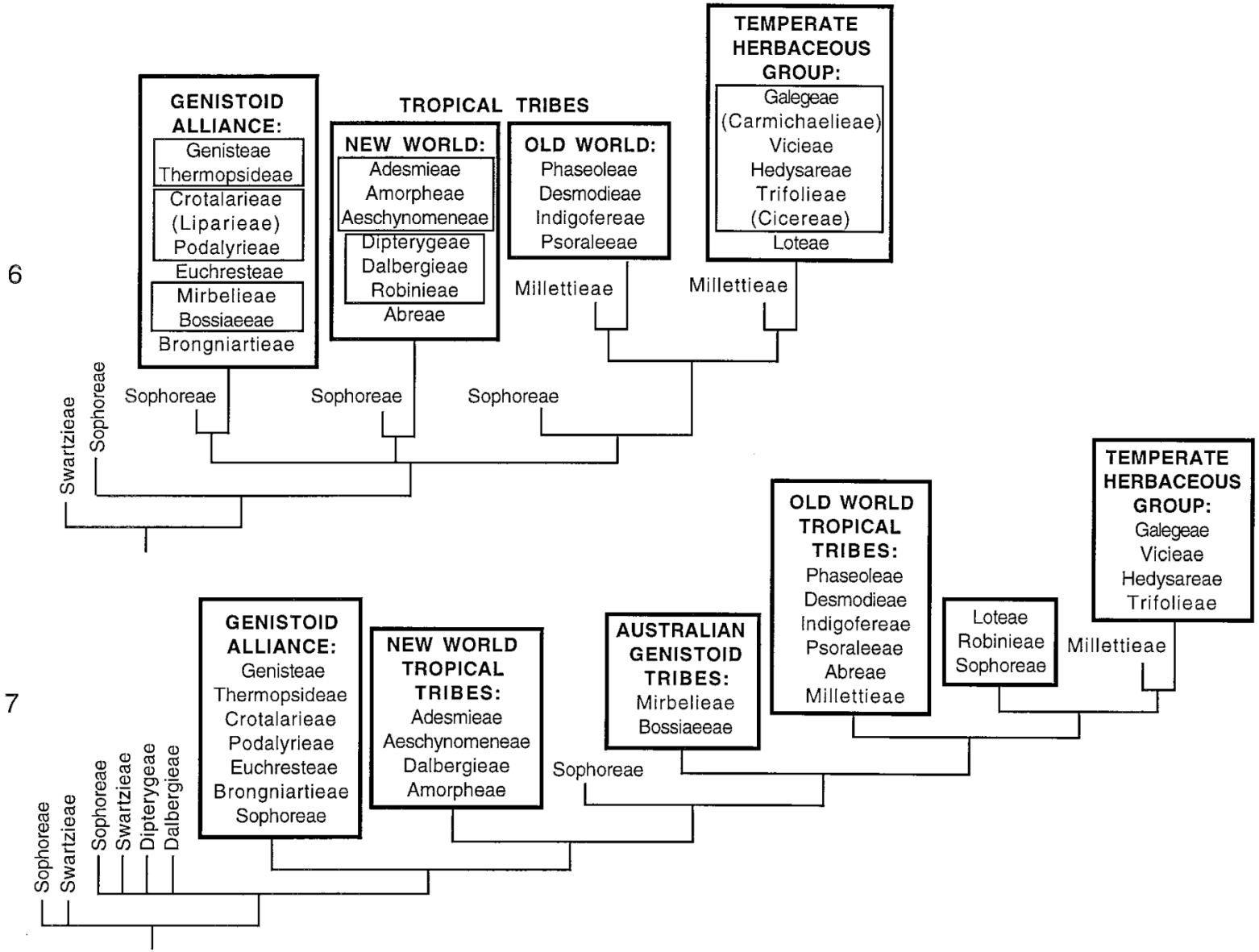


Figs. 2–5. Hypotheses of relationships among Papilionoideae, Mimosoideae, and principal groups of Caesalpinieae. **2.** Cladistic representation of the hypothesis of Polhill, Raven, and Stirton (1981), based on morphological considerations. **3.** Strict consensus topology of Chappill's (1995) preliminary cladistic analysis, largely using morphological data. **4.** Strict consensus topology from the morphological cladistic analysis of Tucker and Douglas (1994), which included numerous floral ontogenetic characters. **5.** Strict consensus topology from *rbc*L study; black bars represent parsimonious optimization of the character "nodulation." Trees in Figs. 3 and 4 are reduced from the original analyses to show only taxa discussed here. In all trees, genera, generic groups, or subtribes not otherwise identified to tribe are members of Caesalpinioideae, tribe Caesalpinieae.

Results Figs. 6–7：マメ亜科の連の関係

Fig. 6：Polhill (1981e) の放散仮説，Fig. 7：rbcL 厳密合意樹から推定した連の関係

- クララ連（Sophoreae）とフジ連（Millettieae）は側系統または多系統.
- ジェニストイド連環（Genistoid Alliance）: エニシダ連（Genisteae），タヌキマメ連（Crotalarieae），ポダリリア連（Podalyrieae），センダイハギ連（Thermopsideae）など（オーストラリアのミルベリア連（Mirbelieae）・ボシエア連（Bossiaeeae）は含まれず）.
- インゲンマメ連（Phaseoleae）は各亜連が大クレード内に分散．ヌスビトハギ連（Desmodieae）・オランダビユ連（Psoraleeae） が**入れ子**.



Figs. 6–7. Tribal relationships in Papilionoideae. **6.** Radiation of papilionoid tribes, modified from Polhill (1981e). Tribes not included in *rbc*L analyses are shown in parentheses. Note paraphyly (or polyphyly) of Sophoreae and Millettieae. Within the Genistoid Alliance, three geographic groups are indicated by boxes (see text for discussion). Boxed tribes in the Temperate Herbaceous Group are those lacking the chloroplast DNA inverted repeat, a trait shared with some Millettieae (Lavin, Doyle, and Palmer, 1990; Liston, 1995). **7.** Tribal relationships inferred from *rbc*L strict consensus tree. Group names are retained from Fig. 7 to indicate predominant membership (e.g., "New World Tropical Tribes" is used for the group including Phaseoleae, despite the fact that both New World and Old World Millettieae genera belong to this clade).

Discussion 結論：分類の自然性

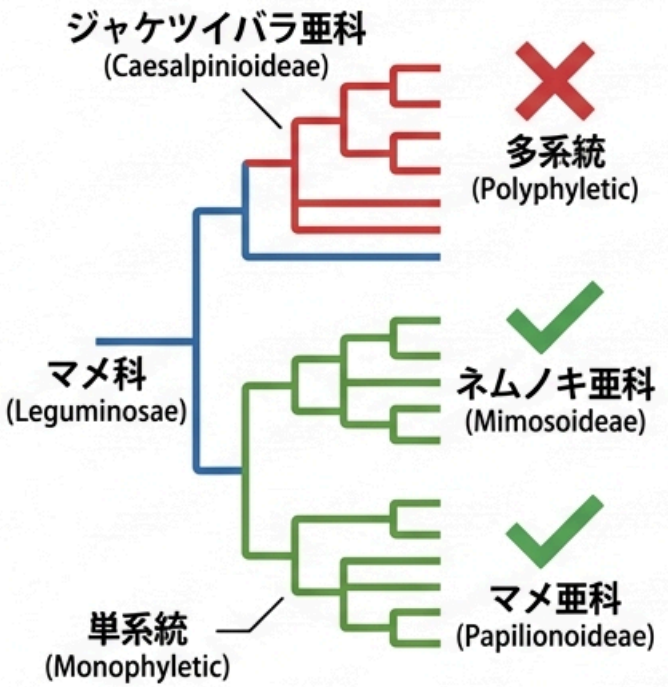
- マメ科は単系統．3亜科のうち**自然群はマメ亜科（Papilionoideae）とネムノキ亜科（Mimosoideae）のみ**.
- ジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae）は**不自然**．最初期の分岐：ハナズオウ連/ディリアム連（Cercideae/Dialiinae）→ デタリウム連/マクロロビウム連（Detarieae/Macrolobieae）→ 残り（cf.: Fig. 5）.
- クララ連（Sophoreae）・イチベンバナ連（Swartzieae）・カシア連（Cassieae）・ジャケツイバラ連（Caesalpinieae）・インゲンマメ連（Phaseoleae）・フジ連（Millettieae）も**非単系統**.
- クララ連（Sophoreae）内の属群分けも多くは人為的.

Discussion 結論：根粒形成の進化

- 近縁科・基部群（ハナズオウ連: Cercideae，ディリアム連: Dialiinae，デタリウム連/マクロロビウム連: Detarieae/Macrolobieae）は根粒を形成しない → **無根粒が祖先的**
- 最節約的には**3回の並行的獲得**：マメ亜科（Papilionoideae），ネムノキ亜科（Mimosoideae）につながる系統であるカワラケツメイ属（*Chamaecrista*）.
- ただし支持の弱い関係が多く，ジャケツイバラ亜科（Caesalpinioideae）での単一起源も否定できない.
- マメ亜科基部では根粒の有無が混在し，**単一起源の位置は特定不能**．喪失の可能性もある.
- 根粒の型は系統とよく相関（例：インゲンマメ連（Phaseoleae）/フジ連（Millettieae）は定型根粒）している.

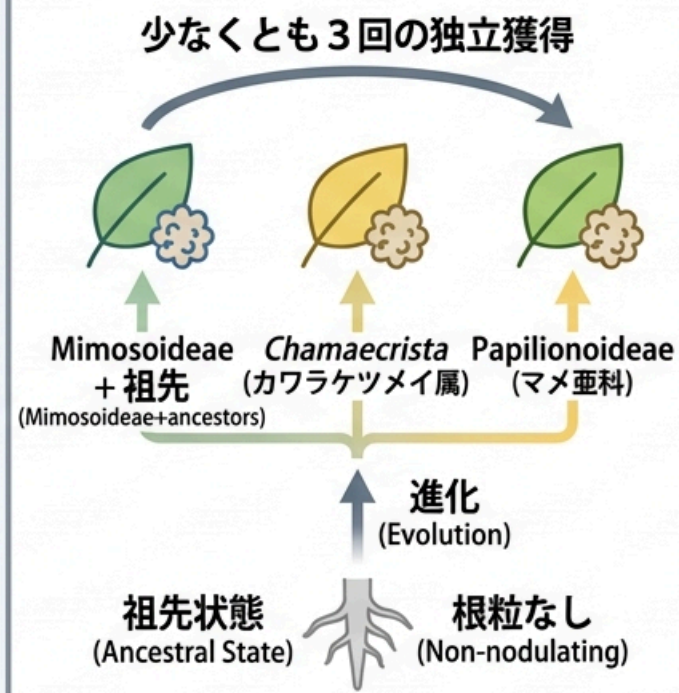
Doyle et al. (1997) マメ科葉緑体遺伝子分子系統と根粒形成の進化に関する考察

1. 体系の再評価
(Taxonomic Revision)



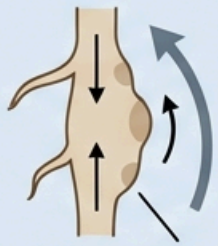
ジャケツイバラ亜科は**多系統**であり，ネムノキ亜科とマメ亜科はそれぞれ単系統であることが支持された.

2. 根粒形成の進化
(Evolutionary History of Nodulation)



非根粒形成の祖先状態から，少なくとも3回独立に根粒形成が獲得された.

3. 根粒の形態と相同性
(Nodule Morphology & Homology)

祖先型	派生型
不定形根粒 (Indeterminate Nodule)	定形根粒 (Determinate Nodule)
	
Caesalpinioideae (ジャケツイバラ亜科) に見られる.	派生的な形態であり，成長は有限である (例：デスモジウム型，クサネム型).

祖先的な不定形根粒から，派生的な定形根粒へと進化したと考えられる.

Gemini Notebook

Discussion 意義と展望

- rbcL は科全体の系統仮説の構築に有用で，既存の分類学的仮説とよく一致.
- 基部では解像・支持が不十分 → **他の遺伝子，とくに独立な核遺伝子**のデータが必要.
- 根粒の相同性：**ノジュリン遺伝子**のオルソロジーと発現パターンによる検証.
- ウレイド輸送：コマツナギ連 （Indigofereae）・オランダビユ連 （Psoraleeae） など未調査群の調査が有望.

Q&A 質疑応答